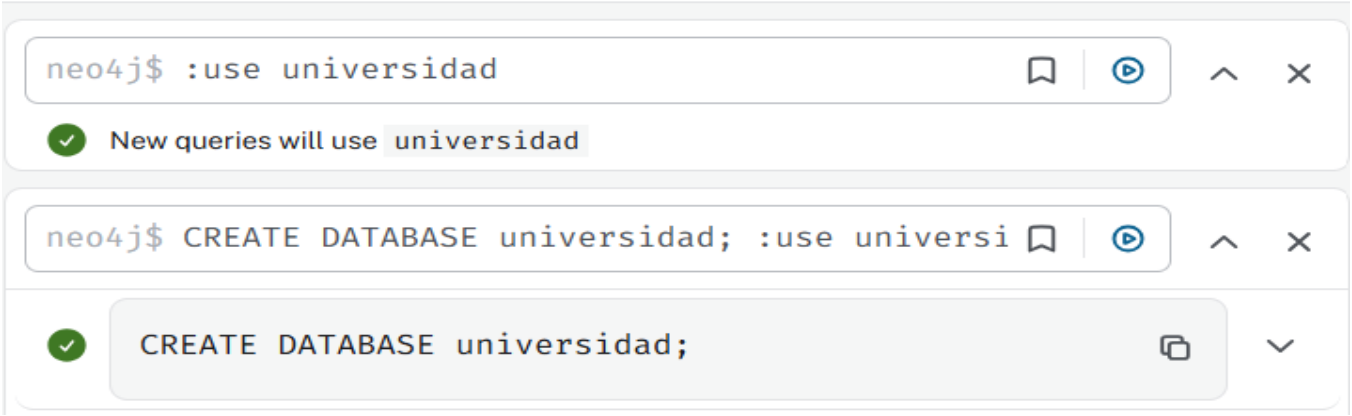
Guia n°3 neo 4j

Título: Sistema de Gestión Académica y Red de Mallas Curriculares

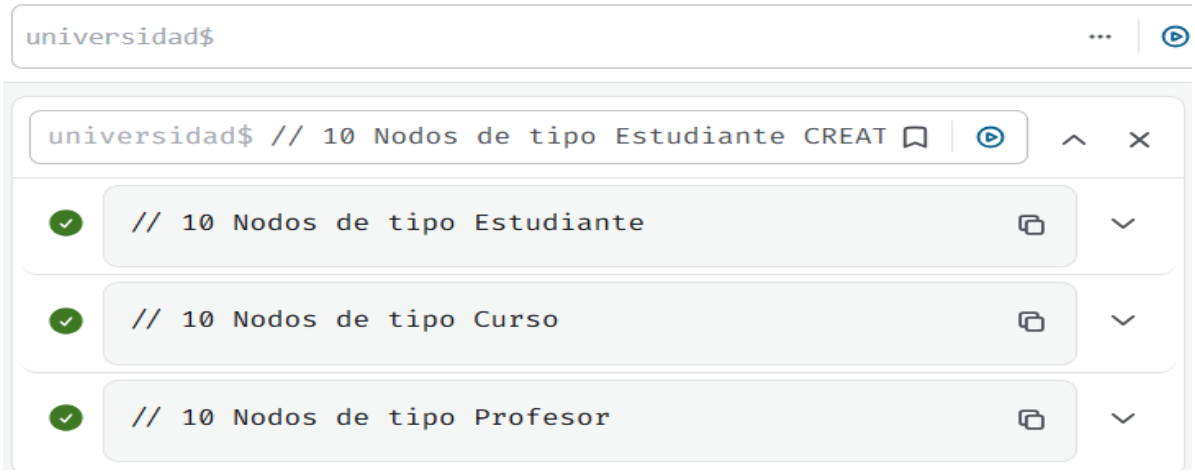
1. Contexto y Justificación: En una institución de educación superior, la información académica tradicionalmente se almacena en bases de datos relacionales. Sin embargo, conforme las mallas curriculares se vuelven más flexibles y complejas, las consultas relacionadas con las interconexiones entre entidades (como las cadenas de prerrequisitos de asignaturas, la carga docente de un profesor o el historial de inscripciones de un estudiante) requieren múltiples operaciones de cruce de tablas (*JOINs*), las cuales resultan costosas en rendimiento y complejas de mantener.

Para abordar esta limitación, se seleccionó como problemática el Modelado de un Sistema de Gestión Académica mediante una Base de Datos Orientada a Grafos (Neo4j). Este enfoque permite representar de forma natural las entidades del dominio como nodos y sus interacciones reales como relaciones de primer orden, optimizando la navegabilidad y la trazabilidad de la información.

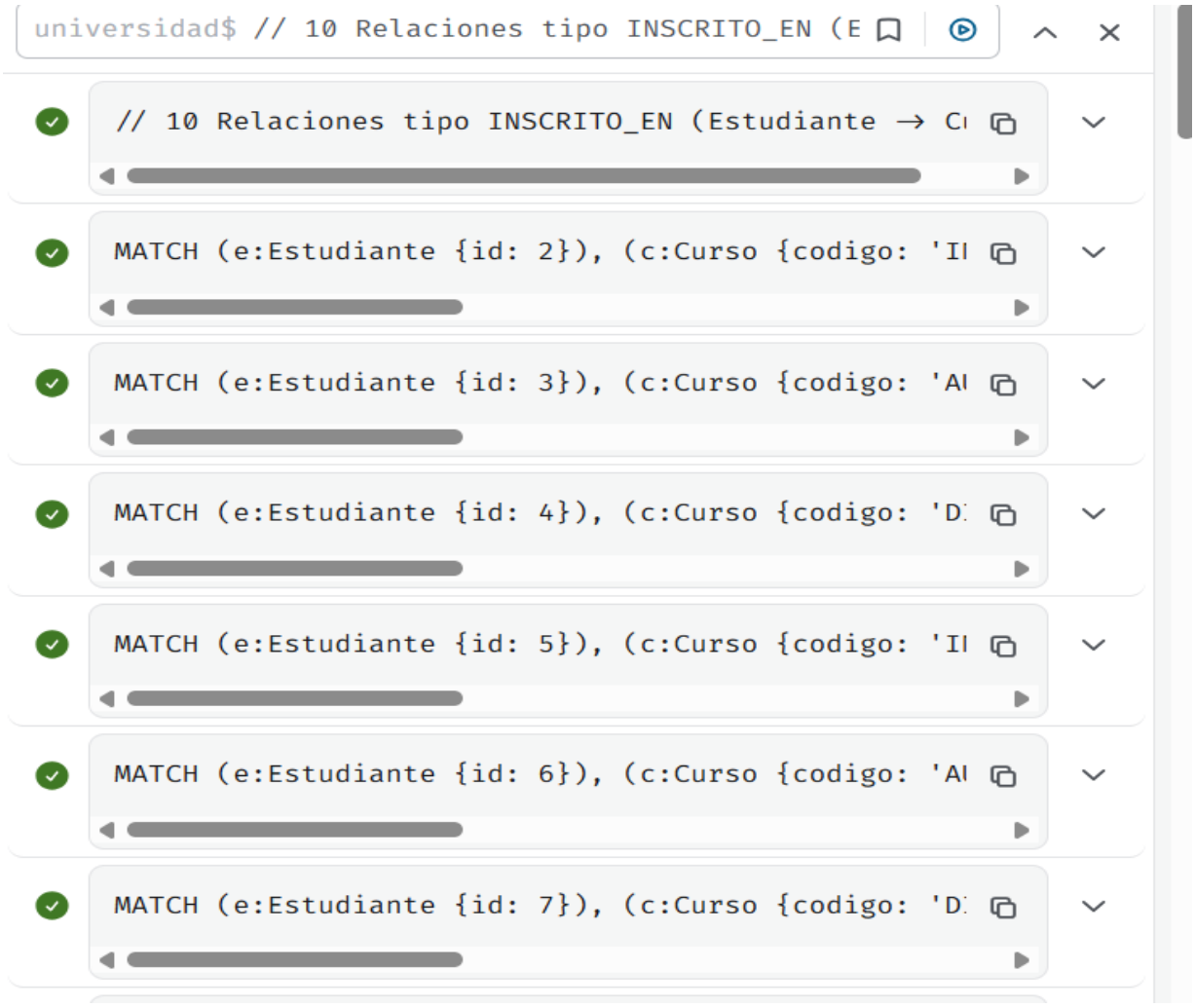
Creación base de datos



Crear e Insertar Nodos:



Insertar Relaciones:



Exportar la Base de Datos a CSV:

```
neo4j$
```

```
neo4j$ CALL apoc.export.csv.all("base_datos_universidad.csv", {});
```

Table | Raw

file	source	format	nodes	relation	propert	time	rows	batchSi	batches	done	data
"base_datos_universidad.csv"	"database: nodes(4), rels(3)"	"csv"	4	3	8	63	7	20000	1	TRUE	null

Actualizar Datos de Nodos:

```
universidad$ // 1. Actualizar email de la estudiante id: 1 MATCH (e:Estudiante {i
```

```
// 1. Actualizar email de la estudiante id: 1
```

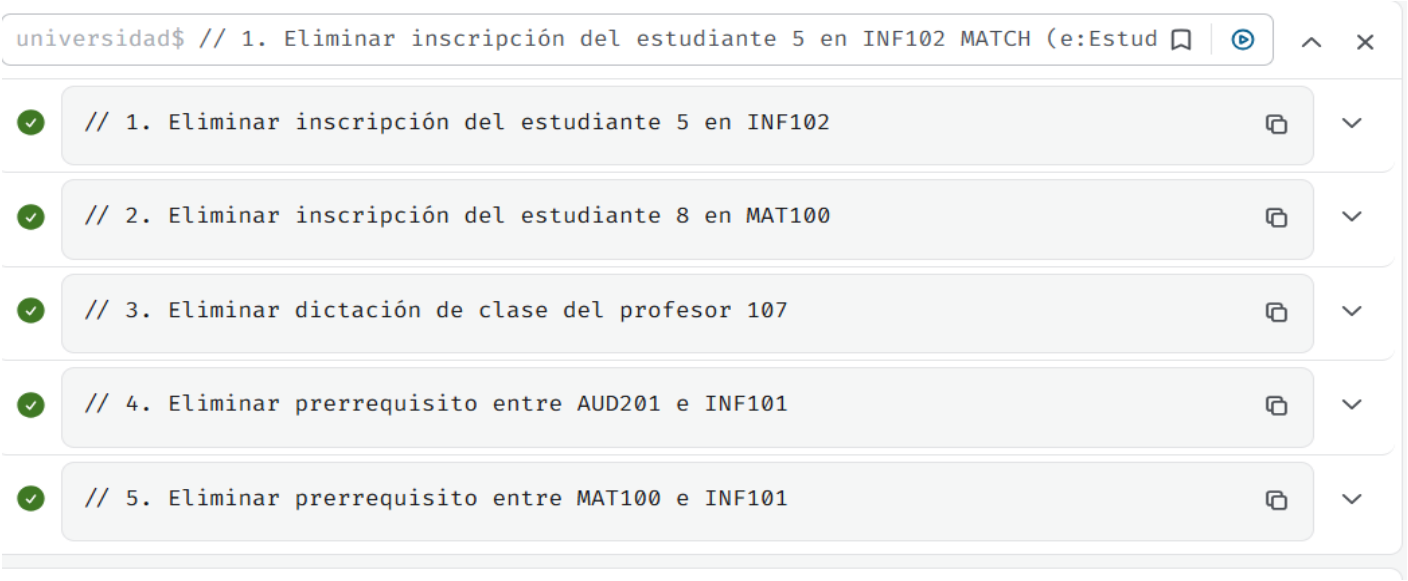
```
// 2. Aumentar créditos del curso INF101
```

```
// 3. Modificar sueldo del profesor id: 101
```

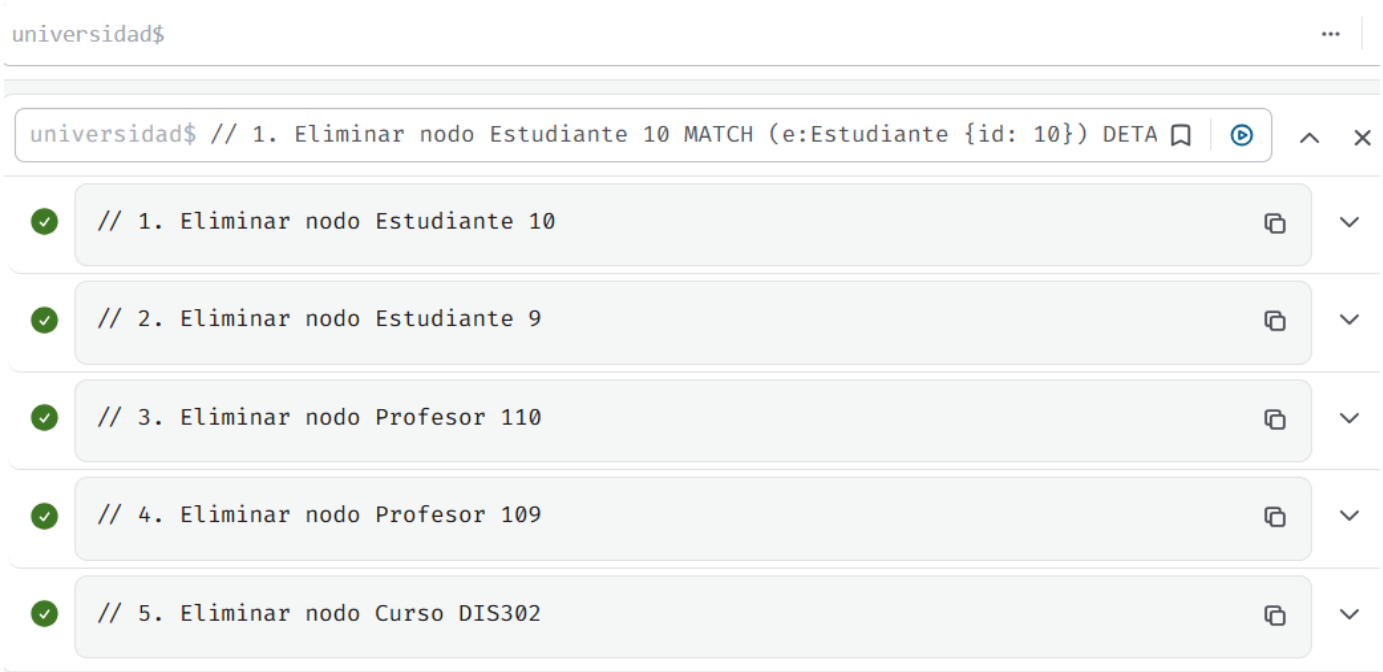
```
// 4. Actualizar departamento de la profesora id: 106
```

```
// 5. Agregar un atributo nuevo "estado" al estudiante id: 5
```

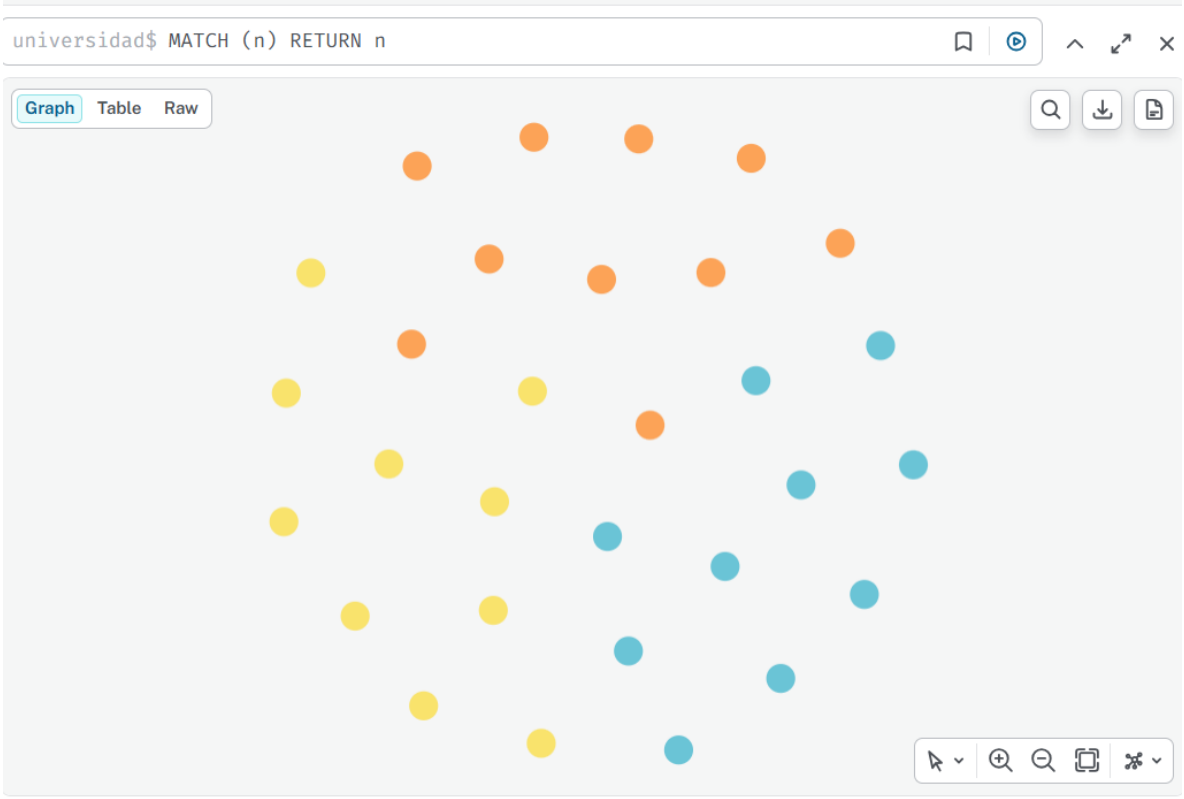
Eliminar Relaciones:

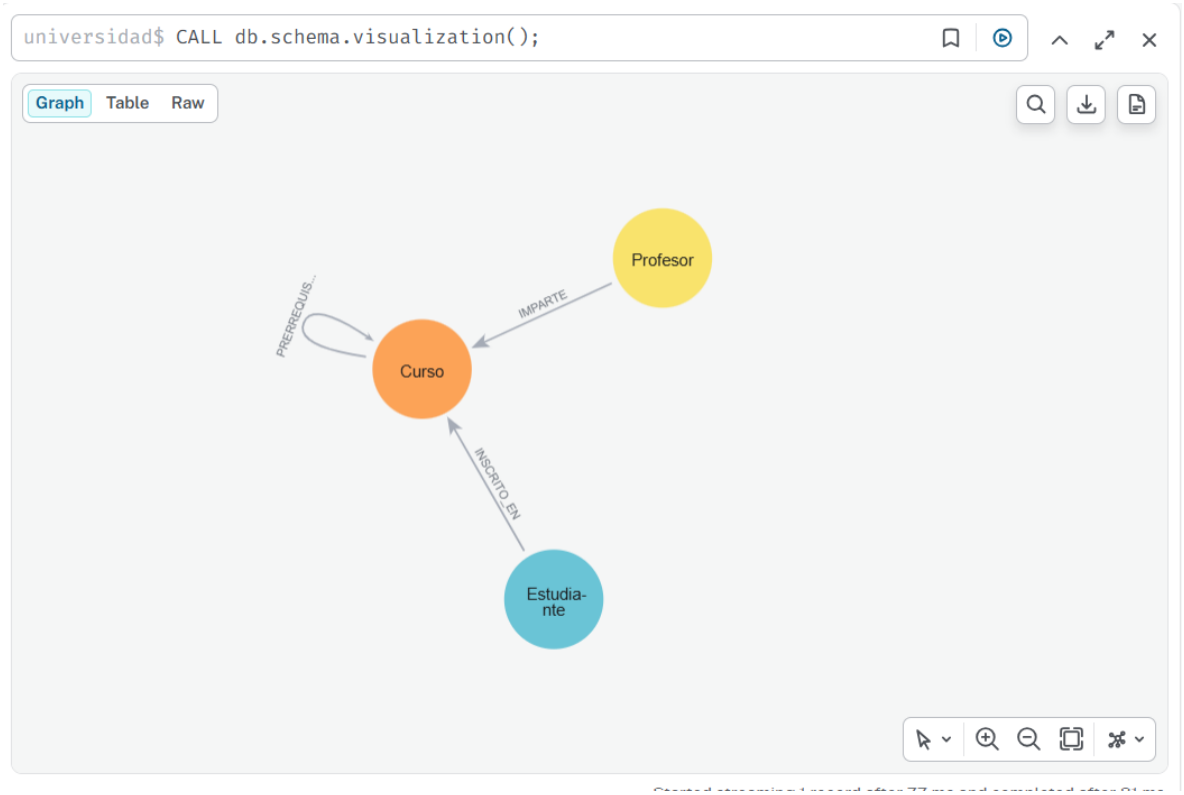


Eliminar Nodos:



Esquemas de visualización





Entidades y atributos

	entidad	atributo	tipo	obligatorio
1	["Curso"]	"codigo"	["STRING NOT NULL"]	TRUE
2	["Curso"]	"creditos"	["INTEGER NOT NULL"]	TRUE
3	["Curso"]	"nombre"	["STRING NOT NULL"]	TRUE
4	["Curso"]	"semestre"	["INTEGER NOT NULL"]	TRUE
5	["Estudiante"]	"carrera"	["STRING NOT NULL"]	TRUE
6	["Estudiante"]	"email"	["STRING NOT NULL"]	TRUE
7	["Estudiante"]	"estado"	["STRING NOT NULL"]	FALSE
8	["Estudiante"]	"id"	["INTEGER NOT NULL"]	TRUE
9	["Estudiante"]	"nombre"	["STRING NOT NULL"]	TRUE

10	["Profesor"]	"departamento"	["STRING NOT NULL"]	TRUE
11	["Profesor"]	"id"	["INTEGER NOT NULL"]	TRUE
12	["Profesor"]	"nombre"	["STRING NOT NULL"]	TRUE
13	["Profesor"]	"sueldo"	["INTEGER NOT NULL"]	TRUE